

Отчет по лабораторной работе №7 по предмету Computer skills for scientific writing

Лобов Михаил Сергеевич

Содержание

1	Лабораторная работа №7	5
2	Цель работы	6
3	Задачи	7
4	Теоретическое введение	8
5	Выполнение лабораторной работы	9
5.1	Структура презентации	9
5.2	Оформление	10
5.3	Поэтапное появление элементов	10
5.4	Колонки и иллюстрации	10
5.5	Компиляция	10
6	Выводы	12
7	Список литературы	13
8	Приложения	14

Список таблиц

Список иллюстраций

1 Лабораторная работа №7

2 Цель работы

Освоить создание презентаций в *LaTeX* с помощью класса `beamer`. Изучить структуру презентации, работу с окружением `frame`, оформление блоков и колонок а также способы поэтапного появления элементов на слайде с использованием `\pause` и `\uncover`.

3 Задачи

1. создать презентации. в классе `beamer` с титульным слайдом и набором тематических слайдов.
2. Использовать элементы `block`, `itemize`, `enumerate`, `columns` изучении ранее в курсе.
3. Реализовать поэтапное появление элементов с помощью `\pause`, `\uncover`, а также оверлеев у пунктов списка `\item`
4. Настроить оформление через тему и цветовую схему `Beamer`
5. Скомпилировать презентацию в `pdf`, подготовить материалы, опубликовать.

4 Теоретическое введение

Класс `beamer` в *LaTeX* является стандартным инструментом для создания академических презентаций, обеспечивающий типографское качество верстки, поддержку сложных математических формул и т.д.

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Структура презентации

Презентация была создана в классе beamer и имеет стандартную структуру:

- Преамбула с подключением пакетов:

```
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
```

```
\usetheme{Warsaw}
```

```
\usecolortheme{beaver}
```

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

```
\usepackage[russian]{babel}
```

```
\usepackage{amsmath,amssymb}
```

```
\usepackage{graphicx}
```

```
\usepackage{tikz}
```

- Название, автора и дату:

```
\title{5G сети и распространение сигнала}
```

```
\author{Лобов Михаил}
```

```
\institute{RUDN University}
```

```
\date{\today}
```

- Тело документа с набором окружений frame, включая титульный слайд, созданный через \titlepage

5.2 Оформление

Для внешнего оформления использованы тема `Warsaw`, цветовая схема `beaver` и расширенная палитра цветов `xcolor = svgnames`.

Для работы русского языка использовались пакеты `babel` и кодировка входного текста UTF-8, а также подключение кодировки шрифтов T2A. Математические формулы набирались с помощью `amsmath`.

5.3 Поэтапное появление элементов

Для получения поэтапного появления элементов использованы:

- `\pause` - для последовательно открытия логических блоков
- `\uncover{...}` и оверлеи `\item<...->` для точного управления появлением фрагментов текста и пунктов списков.

5.4 Колонки и иллюстрации

Для компактного, визуально удобного размещения контента применялось окружение `columns`, где в одной колонке размещен текст, а во второй схема на `tikz`.

5.5 Компиляция

Возможны 2 варианта компиляции в зависимости от класса документа. * Первый `\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}` учтет наши `\pause` и `\uncover` и покажет также промежуточные результаты. * Второй `\documentclass[handout,xcolor={svgnames}]{beamer}` позволит учитывать только `\frame` и не будет отображать промежуточные результаты.

Для сборки презентации в PDF использована команда:

```
pdflatex main7_ru.tex
```

```
pdflatex main7.tex
```

```
pdflatex main7_slides.tex
```

```
pdflatex main7_ru_slides.tex
```

6 Выводы

В ходе лабораторной работы освоен базовый рабочий процесс создания презентаций в LaTeX и использованием beamer. Для создания слайдов использована структура frame, слайды оформлены темой Warsaw с цветовой схемой beaver. В теле презентации были использованы блоки, колонны, иллюстрации, механизмы показа по шагам. Полученный pdf документ являет собой короткую презентацию на тему 5G сетей.

7 Список литературы

LearnLaTeX: <https://www.learnlatex.org/> LaTeX Project: <https://www.latex-project.org/> Tex
Live: <https://www.tug.org/texlive/>

8 Приложения

Репозиторий с материалами: <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex7>